Класста колдонуу: Катыш: 1 : n, бириктирүү, өзгөрүү

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-katysh-1-n-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: катышты 1 : n жана n : 1 түрүндө жазат жана салыштырат, a : b жана b : c катыштарын бириктирет, бир чоңдук өзгөргөндө жаңы катышты же баштапкы санды табат жана бөлүшүүдө бөлчөк, пайыз жана катышты которот.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Аравандагы тандыр нан. Болжолдоо: самса жарымынан көппү?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 4 самса кошулду → 5 : 7 же 1 : 1?	Элдияр менен Жаннаттын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: үч түстүү капкак, токоч эки катышта 12ден.	Буюмдар ошол эле; доскага тегерекчелер.
17–22	12–13	С: тилке – токочту теңейбиз; А: төрт эреже.	Тилкени доскага кадам менен чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: 2 : 5 → 1 : n, манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 45 самса.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- 60–79% болсо, кийинки сабактын башында 15 мүнөт ката коддору боюнча кайталайм, анан өтөм.
- Чечүүчү суроодо 1 : 0,4 (М1) же 1 : 2 (М2) көп болсо, кагаз тилке жана капкакка кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Үч түстүү капкак	Бөтөлкө капкагы (көк, сары, кызыл) же маркер менен боёлгон таш	жупка 53
Кагаз тилке	Дептер барагынан кесилген тилке: 1 : 2,5 үчүн жарымына бүктөлөт	ар бир окуучу
Чакмак дептер	Тилке модели үчүн; 10 × 10 тор пайыз үчүн	ар бир окуучу
Калькулятор	Телефондогу калькулятор да болот; бир сабакта гана	жупка 1
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 105 нан, 2 : 3 жана 4 : 5.
2. Тилке: токоч 3 бөлүк = 4 бөлүк = 12 майда бөлүк.
3. 8 : 12 : 15 → 35 бөлүк; 1 бөлүк = 3; самса 45.
4. 1 : n: 4 : 10 = 1 : 2,5 (экөө тең ÷ 4).
5. Чейин – кийин: «Эмне өзгөргөн жок?»

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу жөнөкөй катышты 1 : n түрүнө оозеки келтирет, ортоңку мүчөнү ЭКЖБ менен теңейт жана 3 : 5 → 37,5% сыяктуу которууларды түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 1 : n: 6 : 15 → 15 ÷ 6 = 2,5 → 1 : 2,5.
- Ортоңкуну теңе: 2 : 3, 4 : 5 → ЭКЖБ 12 → 8 : 12 : 15.
- Катыштан пайызга: 3 : 5 → 1/8 = 12,5% → 37,5% жана 62,5%.
- Өзгөрбөгөнүн тап: патыр 5 бөлүк бойдон, самса 3 → 7 бөлүк.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	1 : n түрү	4 : 10, 6 : 15, 2 : 7
Шейшемби	n : 1 түрү	9 : 4, 7 : 2, 5 : 4
Шаршемби	1 : n менен салыштыруу	5 : 3 же 4 : 3?
Бейшемби	Ортоңкуну теңе	2 : 3 жана 4 : 5
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бөлүктөн пайызга	1/8 = 12,5%
Шейшемби	Катыштан пайызга	3 : 5 → 37,5%
Шаршемби	Пайыздан катышка	35% → 7 : 13
Бейшемби	«Эмне өзгөргөн жок?»	4 : 3, +10 самса → 4 : 5
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү	Класс

Факты / көндүм	1-апта	2-апта	3-апта	4-апта
1 : n түрүндө жазам				
n : 1 түрүндө жазам				
1 : n менен салыштырам				
Ортоңкуну теңейм (ЭКЖБ)				
Үч бөлүккө бөлөм				
Бир чоңдук кошулду				
Бир чоңдук азайды				
Экөө бирдей азайды				
Катыштан пайызга				
Пайыздан катышка				
Калькулятор менен				
Окуядан тилке чийем				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.